

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỶ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:

Mã đề thi 204

- Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
• Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

- Câu 41: Chất nào sau đây là muối axit?
A. NaCl. B. NaH_2PO_4 . C. NaOH. D. NaNO_3 .
- Câu 42: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?
A. Etylamin. B. Valin. C. Glyxin. D. Alanin.
- Câu 43: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại Al?
A. Ag. B. Mg. C. Fe. D. Cu.
- Câu 44: Este X được tạo bởi ancol metylic và axit formic. Công thức của X là
A. HCOOC_2H_5 . B. $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$. C. HCOOCH_3 . D. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$.
- Câu 45: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?
A. K. B. Al. C. Fe. D. Ba.
- Câu 46: Cặp chất nào sau đây gây nên tính cứng tạm thời của nước?
A. KCl, NaCl. B. $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$, $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$.
C. NaCl, K_2SO_4 . D. Na_2SO_4 , KCl.
- Câu 47: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
A. Al_2O_3 . B. NaOH. C. CaO. D. HCl.
- Câu 48: Sắt(III) hidroxit là chất rắn màu nâu đỏ. Công thức của sắt(III) hidroxit là
A. FeCO_3 . B. $\text{Fe}(\text{OH})_3$. C. Fe_3O_4 . D. $\text{Fe}(\text{OH})_2$.
- Câu 49: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng?
A. Ag. B. Cu. C. Al. D. Hg.
- Câu 50: Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?
A. Polietilen. B. Tinh bột. C. Poli(vinyl clorua). D. Tơ visco.
- Câu 51: Chất nào sau đây là dipeptit?
A. Ala-Ala-Ala. B. Gly-Gly-Gly. C. Ala-Gly-Ala. D. Ala-Gly.
- Câu 52: Chất thải hữu cơ chứa protein khi bị phân hủy thường sinh ra khí X có mùi trứng thối, nặng hơn không khí, rất độc. Khí X là
A. CO_2 . B. N_2 . C. H_2S . D. O_2 .
- Câu 53: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?
A. Tinh bột. B. Glixerol. C. Saccarozơ. D. Glucozơ.
- Câu 54: Số nguyên tử hydro trong phân tử axit stearic là
A. 31. B. 33. C. 36. D. 34.
- Câu 55: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H_2SO_4 loãng, thu được khí H_2 ?
A. Mg. B. Au. C. Ag. D. Cu.
- Câu 56: Công thức phân tử của ancol etylic là
A. $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$. B. CH_4O . C. $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$. D. $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$.
- Câu 57: Ở nhiệt độ cao, CO khử được oxit nào sau đây?
A. K_2O . B. CuO. C. BaO. D. Na_2O .
- Câu 58: Natri hidrocarbonat là chất được dùng làm bột nở, chế thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit. Công thức của natri hidrocarbonat là
A. NaHCO_3 . B. Na_2CO_3 . C. NaOH. D. NaHS.

Trang 1/4 - Mã đề thi 204



Đăng ký thành viên
Thi thử ONLINE



Tra cứu điểm thi
Đáp án chi tiết

Câu 59: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tan hoàn toàn trong dung dịch nào sau đây?

- A. NaNO_3 . B. KCl . C. NaCl . D. NaOH .

Câu 60: Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

- A. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$. B. $\text{Cr}(\text{OH})_3$. C. CrO_3 . D. $\text{Cr}(\text{OH})_2$.

Câu 61: Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột thành glucozơ. Cho toàn bộ glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc (hiệu suất 100%), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

- A. 18,0. B. 32,4. C. 36,0. D. 16,2.

Câu 62: Hòa tan hết m gam Al trong dung dịch HCl dư, thu được 0,18 mol khí H_2 . Giá trị của m là

- A. 3,78. B. 2,16. C. 3,24. D. 4,86.

Câu 63: Cho 10 gam CaCO_3 tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO_2 . Giá trị của V là

- A. 4,48. B. 3,36. C. 1,12. D. 2,24.

Câu 64: Cho 7,12 gam alanin tác dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

- A. 10,59. B. 12,55. C. 8,92. D. 10,04.

Câu 65: Cho FeO phản ứng với dung dịch H_2SO_4 loãng dư, tạo ra muối nào sau đây?

- A. FeS . B. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$. C. FeSO_3 . D. FeSO_4 .

Câu 66: Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ bán tổng hợp.
B. Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng etilen.
C. Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi.
D. Tơ poliamit rất bền trong môi trường axit.

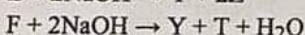
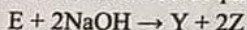
Câu 67: Dung dịch chất nào sau đây hòa tan $\text{Cu}(\text{OH})_2$, thu được dung dịch có màu xanh lam?

- A. Fructozơ. B. Propan-1,3-diol. C. Anbumin. D. Ancol propylic.

Câu 68: Este X có công thức phân tử $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$. Thủy phân X trong dung dịch H_2SO_4 loãng, đun nóng, thu được sản phẩm gồm axit axetic và chất hữu cơ Y. Công thức của Y là

- A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$. B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. C. HCOOH . D. CH_3OH .

Câu 69: Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:



Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_4$, được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol.

Cho các phát biểu sau:

- (a) Từ chất Z điều chế trực tiếp được axit axetic.
(b) Chất T có nhiệt độ sôi thấp hơn axit axetic.
(c) Đốt cháy Y, thu được sản phẩm gồm CO_2 , H_2O và Na_2CO_3 .
(d) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(e) Chất T được dùng để sát trùng dụng cụ y tế.

Số phát biểu đúng là

- A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

Câu 70: Cho các phát biểu sau:

- (a) Trong thành phần của xăng sinh học E5 có etanol.
(b) Thành phần chính của sợi bông, sợi đay là tinh bột.
(c) Các mảng "riêu cua" xuất hiện khi nấu canh cua là do xảy ra sự đông tụ protein.
(d) Vải lụa tơ tằm sẽ nhanh hỏng nếu ngâm, giặt trong xà phòng có tính kiềm.
(e) Dầu dừa có chứa chất béo chưa bão hòa (phân tử có gốc hidrocarbon không no).

Số phát biểu đúng là

- A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.



Câu 71: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho 1 ml dung dịch AgNO_3 1% vào ống nghiệm sạch.

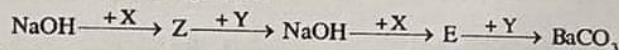
Bước 2: Thêm từ từ từng giọt dung dịch NH_3 , lắc đều cho đến khi kết tủa tan hết.

Bước 3: Thêm tiếp khoảng 1 ml dung dịch glucozơ 1% vào ống nghiệm; đun nóng nhẹ.

Phát biểu nào sau đây sai?

- A. Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 3 là sobitol.
- B. Sau bước 3, có lớp bạc kim loại bám trên thành ống nghiệm.
- C. Ở bước 3, có thể thay việc đun nóng nhẹ bằng cách ngâm ống nghiệm trong nước nóng.
- D. Thí nghiệm trên chứng minh glucozơ có tính chất của anđehit.

Câu 72: Cho sơ đồ chuyển hóa:



Biết: X, Y, Z, E là các hợp chất khác nhau và khác BaCO_3 ; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng giữa hai chất tương ứng. Các chất X, Y thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

- A. CO_2 , BaCl_2 .
- B. NaHCO_3 , BaCl_2 .
- C. CO_2 , Ba(OH)_2 .
- D. NaHCO_3 , Ba(OH)_2 .

Câu 73: Hỗn hợp T gồm ba este mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức), đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy hoàn toàn m gam T, thu được H_2O và 1,0 mol CO_2 . Xà phòng hóa hoàn toàn m gam T bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp E gồm hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và 26,92 gam hỗn hợp muối F. Cho E tác dụng hết với kim loại Na dư, thu được 0,2 mol H_2 . Đốt cháy toàn bộ F, thu được H_2O , Na_2CO_3 và 0,2 mol CO_2 . Khối lượng của Y trong m gam T là

- A. 5,84 gam.
- B. 4,72 gam.
- C. 5,92 gam.
- D. 3,65 gam.

Câu 74: Hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Fe, Fe_2O_3 . Hòa tan hết m gam X trong dung dịch chứa 1,05 mol HCl (dư 25% so với lượng phản ứng), thu được 0,07 mol H_2 và 250 gam dung dịch Y. Mặt khác, hòa tan hết m gam X trong dung dịch H_2SO_4 đặc nóng, thu được dung dịch Z (chứa 3 chất tan) và 0,1 mol SO_2 (sản phẩm khử duy nhất của H_2SO_4). Cho Z tác dụng với dung dịch Ba(OH)_2 dư, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 136,85 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm FeCl_3 trong Y là

- A. 2,60%.
- B. 3,25%.
- C. 3,90%.
- D. 5,20%.

Câu 75: Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,45 mol Mg vào dung dịch Y chứa $\text{Cu(NO}_3)_2$ và AgNO_3 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1). Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Z và 87,6 gam chất rắn T gồm ba kim loại. Hòa tan toàn bộ T trong lượng dư dung dịch H_2SO_4 đặc nóng, thu được 1,2 mol SO_2 (sản phẩm khử duy nhất của H_2SO_4). Giá trị của a là

- A. 0,30.
- B. 0,50.
- C. 0,60.
- D. 0,75.

Câu 76: Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 2). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 4,07 mol O_2 , thu được CO_2 và H_2O . Mặt khác, cho m gam E tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm glixerol và 47,08 gam hỗn hợp hai muối. Phần trăm khối lượng của X trong E là

- A. 75,57%.
- B. 76,67%.
- C. 76,13%.
- D. 74,98%.

Câu 77: Hòa tan hoàn toàn 27,54 gam Al_2O_3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO_3 , thu được 267,5 gam dung dịch X. Làm lạnh X đến 10°C thì có m gam tinh thể $\text{Al(NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ tách ra. Biết ở 10°C , cứ 100 gam H_2O hòa tan được tối đa 67,25 gam $\text{Al(NO}_3)_3$. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 26.
- B. 22.
- C. 84.
- D. 45.

Câu 78: Nung nóng một lượng butan trong bình kín (với xúc tác thích hợp), thu được 0,47 mol hỗn hợp X gồm H_2 và các hidrocarbon mạch hở (CH_4 , C_2H_4 , C_2H_6 , C_3H_6 , C_4H_8 , C_4H_{10}). Cho toàn bộ X vào bình chứa dung dịch Br_2 dư thì có tối đa a mol Br_2 phản ứng, khối lượng bình tăng 9,52 gam và thoát ra hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 0,28 mol O_2 , thu được CO_2 và H_2O . Giá trị của a là

- A. 0,24.
- B. 0,20.
- C. 0,21.
- D. 0,27.



Câu 79: Hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Fe, Fe₃O₄. Hòa tan hết m gam X trong dung dịch chứa 1,325 mol HCl (dư 25% so với lượng phản ứng), thu được 0,08 mol H₂ và 250 gam dung dịch Y. Mặt khác, hòa tan hết m gam X trong dung dịch H₂SO₄ đặc nóng, thu được dung dịch Z (chứa 3 chất tan) và 0,12 mol SO₂ (sản phẩm khử duy nhất của H₂SO₄). Cho Z tác dụng với dung dịch Ba(OH)₂ dư, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 172,81 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm FeCl₃ trong Y là

- A. 3,25%. B. 5,20%. C. 3,90%. D. 6,50%.

Câu 80: Cho các phát biểu sau:

- (a) Điện phân nóng chảy NaCl, thu được kim loại Na ở catot. ✓
(b) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H₂PO₄)₂. ✓
(c) Đe lâu miếng gang trong không khí ẩm có xảy ra ăn mòn điện hóa học. ✓
(d) Sục khí CO₂ vào dung dịch Ca(HCO₃)₂, thu được kết tủa. ✓

Số phát biểu đúng là

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

HẾT



Đăng ký thành viên
Thi thử ONLINE



Tra cứu điểm thi
Đáp án chi tiết